



Universidade da Madeira

Redes e Comunicação de Dados

Projeto Prático RCD 2025/2026

1.ª Fase — Planeamento de Endereçamento IP

Discentes

Mário Belim — N.º 2173324

Lucas Silva — N.º 2146224

Francisco Gouveia — N.º 2178724

Grupo 9 — Prática Laboratorial 2 (PL2)

Endereço IP base: 10.99.9.0/24 (Aveiro) | 10.30.9.0/24 (Covilhã)

Docentes

Lina Leão

Lisandro Marote

Resumo

O presente relatório diz respeito à primeira fase do Projeto Prático da unidade curricular de Redes e Comunicação de Dados, do ano letivo 2025/2026, da Universidade da Madeira.

O principal objetivo desta fase consiste no planeamento e dimensionamento do endereçamento IP para duas localizações distintas — Aveiro e Covilhã — recorrendo à técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking). Este método permite subdividir um bloco de endereços de forma eficiente, evitando o desperdício de endereços IP ao ajustar o tamanho de cada sub-rede às necessidades reais de cada segmento de rede.

A metodologia adotada passou por: (1) identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede; (2) ordenar as sub-redes da maior para a menor necessidade; (3) calcular a potência de 2 mínima suficiente; (4) atribuir os blocos de forma sequencial, sem sobreposição. Para além do planeamento IP, foi também construída a topologia física da rede no Packet Tracer, com as ligações entre todos os equipamentos definidos no enunciado.

Em Aveiro, o endereço base atribuído é 10.99.9.0/24, sendo criadas 6 sub-redes (Quiosque, Guest, IoT, Servers, Printers e Management). Em Covilhã, o endereço base é 10.30.9.0/24, com 6 sub-redes distintas (Guest, Management, Servers, SOC, Security e Printers).

Índice

1. Resumo
2. Introdução
3. Sub-redes criadas com VLSM
 - 3.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)
 - 3.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento
 - 3.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)
 - 3.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento
4. Topologia Física no Packet Tracer
5. Conclusão

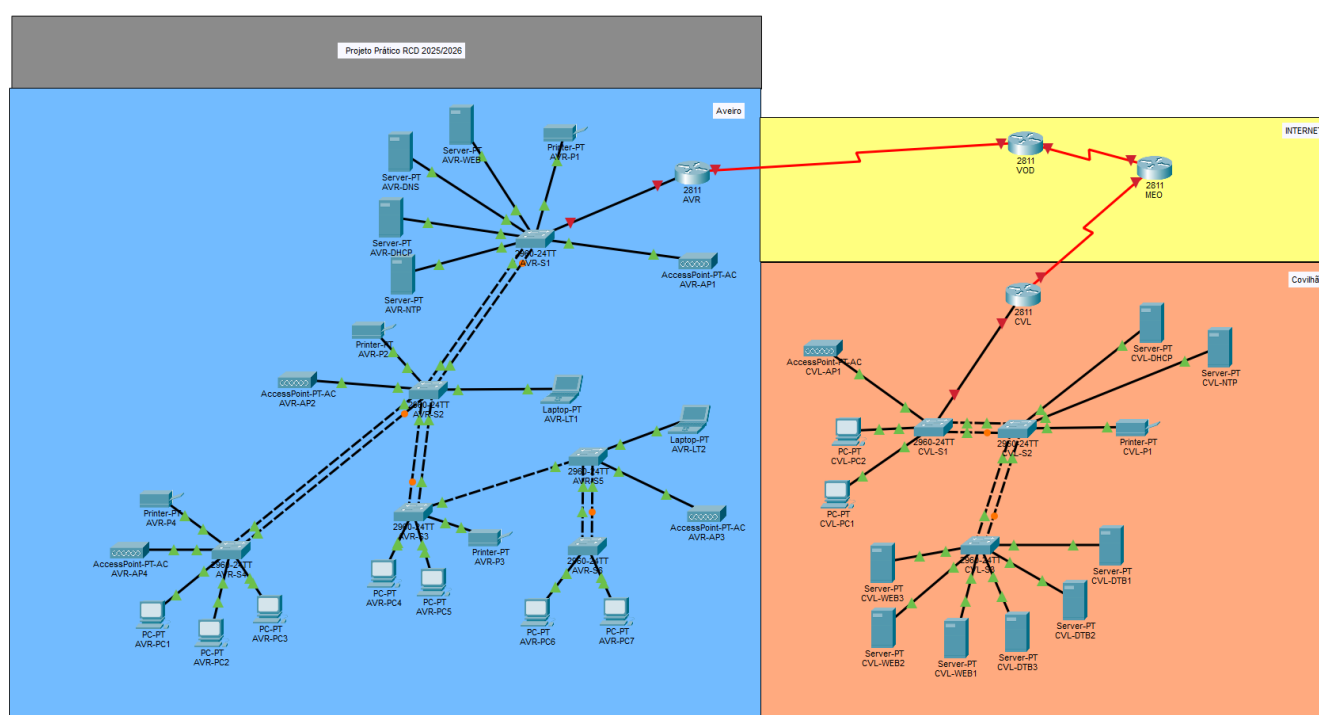
1. Introdução

A crescente complexidade das redes de computadores exige um planeamento rigoroso do endereçamento IP, de forma a garantir uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e a escalabilidade futura das infraestruturas. Nesse contexto, a técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking) surge como uma solução fundamental, ao permitir a criação de sub-redes com dimensões variáveis, adaptadas às necessidades reais de cada segmento.

Este projeto pretende em simular uma rede distribuída por duas localizações geográficas: Aveiro e Covilhã. Cada localização possui vários segmentos de rede com requisitos distintos em termos de número de hosts, segmentados através de VLANs. A ligação à Internet em Aveiro é feita através do ISP VOD, e em Covilhã através do ISP MEO.

Nesta primeira fase, procedemos ao:

- Dimensionamento das sub-redes com recurso ao VLSM para as duas localizações;
- Preenchimento das tabelas de endereçamento IP para todos os dispositivos de rede;
- Construção da topologia física no Packet Tracer, com todas as ligações entre equipamentos.



2. Sub-redes criadas com VLSM

O VLSM (Variable Length Subnet Masking) é uma técnica de endereçamento IP que permite dividir um bloco de endereços em sub-redes de tamanhos diferentes, consoante as necessidades de cada segmento. A regra fundamental é ordenar as sub-redes da maior para a menor e atribuir os blocos sequencialmente, sem sobreposição.

Para calcular cada sub-rede, seguiu-se o seguinte procedimento:

- Identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede;
- Encontrar a menor potência de 2 tal que $2^n - 2 \geq$ número de hosts pedidos;
- Calcular o prefixo: /prefixo = 32 - n;
- Calcular a máscara: 256 - 2^n no último octeto;
- Atribuir o bloco a partir do endereço seguinte ao broadcast da sub-rede anterior;
- O 1.º host de cada sub-rede é reservado como endereço de gateway.

2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

O endereço base para Aveiro é 10.99.9.0/24 (X = 9, número interno do nosso grupo). As sub-redes foram calculadas por ordem decrescente de necessidade de hosts:

Sub-rede	VLAN	N.º Hosts	Bloco	Máscara / Prefixo	End. Sub-rede	1.º Host (GW)	Último Host
Quiosque	70	38	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.99.9.0	10.99.9.1	10.99.9.62
Guest	30	28	$2^5=32$	/27 — 255.255.255.224	10.99.9.64	10.99.9.65	10.99.9.94
IoT	503	24	$2^5=32$	/27 — 255.255.255.224	10.99.9.96	10.99.9.97	10.99.9.126
Servers	160	15	$2^5=32$	/27 — 255.255.255.224	10.99.9.128	10.99.9.129	10.99.9.158
Printers	16	7	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.99.9.160	10.99.9.161	10.99.9.174
Management	500	7	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.99.9.176	10.99.9.177	10.99.9.190

Escalabilidade — Aveiro (10.99.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços no total. Foram utilizados 192, restando 64 endereços livres no bloco 10.99.9.192/26 para expansão futura sem necessidade de reconfiguração.

Bits de host reservados por sub-rede:

- Quiosque /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 38. Margem de crescimento: 24 hosts adicionais.
- Guest /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 28. Margem: 2 hosts.
- IoT /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 24. Margem: 6 hosts.
- Servers /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.
- Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.
- Management /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.

Motivo da escolha: Optámos por utilizar sempre a menor potência de 2 que satisfaz os requisitos atuais, reservando apenas o mínimo de bits extra. Isso garante eficiência no uso do bloco /24 e mantém espaço para crescimento moderado sem desperdício excessivo.

2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereço IP, máscara e gateway padrão para todos os dispositivos de Aveiro. O gateway de cada sub-rede corresponde ao 1.º host disponível. As sub-interfaces do router AVR são configuradas em router-on-a-stick, uma por VLAN.

Configurações ISP (Tabela 1 do enunciado): Router AVR — 62.128.143.101/30 | Router VOD — 62.128.143.102/30 | Network ID: 62.128.143.100/30

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
VOD	Serial 0/2/0	62.128.143.102	255.255.255.252	N/A
VOD	Serial 0/2/2	—	—	N/A
VOD	Serial 0/2/1	—	—	N/A
AVR	Serial 0/3/0	62.128.143.101	255.255.255.252	N/A
AVR	Gig0/0	—	—	N/A
AVR	Gig0/0.16	10.99.9.161	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.30	10.99.9.65	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.70	10.99.9.1	255.255.255.192	N/A
AVR	Gig0/0.160	10.99.9.129	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.500	10.99.9.177	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.503	10.99.9.97	255.255.255.224	N/A
AVR-NTP	Placa de rede	10.99.9.130	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-DHCP	Placa de rede	10.99.9.131	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-DNS	Placa de rede	10.99.9.132	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-WEB	Placa de rede	10.99.9.133	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-AP1	Placa de rede	10.99.9.163	255.255.255.240	10.99.9.161
AVR-P1	Placa de rede	10.99.9.162	255.255.255.240	10.99.9.161
AVR-PC1	Placa de rede	10.99.9.2	255.255.255.192	10.99.9.1
AVR-PC2	Placa de rede	10.99.9.3	255.255.255.192	10.99.9.1

2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)

O endereço base para a Covilhã é 10.30.9.0/24 ($X = 9$). As sub-redes têm requisitos diferentes dos de Aveiro: Guest e Management precisam ambas de 33 hosts, pelo que requerem blocos de 64 endereços (/26). As restantes sub-redes seguem o mesmo raciocínio VLSM:

Sub-rede	VLAN	N.º Hosts	Bloco	Máscara / Prefixo	End. Sub-rede	1.º Host (GW)	Último Host
Guest	30	33	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.0	10.30.9.1	10.30.9.63
Management	500	33	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.64	10.30.9.65	10.30.9.127
Servers	160	31	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.128	10.30.9.129	10.30.9.191
SOC	100	15	$2^5=32$	/27 — 255.255.255.224	10.30.9.192	10.30.9.193	10.30.9.223
Security	502	12	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.30.9.224	10.30.9.225	10.30.9.239
Printers	16	9	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.30.9.240	10.30.9.241	10.30.9.255

Escalabilidade — Covilhã (10.30.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços. Foram utilizados 224, restando 32 endereços livres no bloco 10.30.9.224/27 para expansão futura.

Bits de host reservados por sub-rede:

- Guest /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem de crescimento: 29 hosts adicionais.
- Management /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem: 29 hosts.
- Servers /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 31. Margem: apenas 1 host (sub-rede quase no limite).
- SOC /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.
- Security /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 12. Margem: 2 hosts.
- Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 9. Margem: 5 hosts.

Motivo da escolha: Seguiu-se a mesma lógica de Aveiro. A escolha do /26 para Guest e Management deve-se à necessidade de acomodar 33 hosts, que excede o limite de um /27 (30 utilizáveis), obrigando ao bloco seguinte.

2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereçamento completo para todos os dispositivos da Covilhã. O gateway de cada sub-rede é o 1.º host do bloco respetivo.

Configurações ISP (Tabela 2 do enunciado): Router CVL — 91.209.231.141/30 | Router MEO — 91.209.231.142/30 | Network ID: 91.209.231.140/30

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
MEO	Serial 0/2/0	91.209.231.142	255.255.255.252	N/A
CVL	Serial 0/3/0	91.209.231.141	255.255.255.252	N/A
CVL	Gig0/0	— (trunk)	—	N/A
CVL	Gig0/0.16	10.30.9.209	255.255.255.240	N/A
CVL	Gig0/0.30	10.30.9.1	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.100	10.30.9.161	255.255.255.224	N/A
CVL	Gig0/0.160	10.30.9.129	255.255.255.224	N/A
CVL	Gig0/0.500	10.30.9.65	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.502	10.30.9.193	255.255.255.240	N/A
CVL-DHCP	Placa de rede	10.30.9.130	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-NTP	Placa de rede	10.30.9.131	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-WEB1	Placa de rede	10.30.9.132	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-WEB2	Placa de rede	10.30.9.133	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-WEB3	Placa de rede	10.30.9.134	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-DTB1	Placa de rede	10.30.9.135	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-DTB2	Placa de rede	10.30.9.136	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-DTB3	Placa de rede	10.30.9.137	255.255.255.224	10.30.9.129
CVL-P1	Placa de rede	10.30.9.210	255.255.255.240	10.30.9.209
CVL-PC1	Placa de rede	10.30.9.2	255.255.255.192	10.30.9.1
CVL-PC2	Placa de rede	10.30.9.3	255.255.255.192	10.30.9.1

3. Topologia Física no Packet Tracer

No âmbito da Tarefa 1, construímos de raiz a topologia física de rede no Cisco Packet Tracer, replicando fielmente a Figura 1 do enunciado. A topologia representa a infraestrutura de rede das duas localizações — Aveiro e Covilhã — interligadas através da Internet via routers ISP (VOD e MEO).

Aveiro

A rede de Aveiro é composta pelos seguintes equipamentos, devidamente ligados entre si:

- Router AVR (2811) — router principal, ligado ao ISP VOD via Serial e aos switches via Gig0/0 ;
- Router VOD (2811) — ISP de Aveiro, ligado à Internet e ao router AVR;
- Switches AVR-S1 a AVR-S5 (2960-24TT) — switches de acesso e distribuição;
- Switch AVR-S4 (2960-24TT) — switch adicional para a zona de printers/APs;
- Servidores: AVR-NTP, AVR-DHCP, AVR-DNS, AVR-WEB — todos na VLAN Servers;
- Access Points: AVR-AP1 a AVR-AP4 — para a rede wireless;
- Printers: AVR-P1 a AVR-P3 — na VLAN Printers;
- PCs: AVR-PC1 a AVR-PC9 — distribuídos pelas VLANs Quiosque e Management;
- Laptops: AVR-PC8, AVR-PC9 — clientes wireless.

Covilhã

A rede da Covilhã é composta pelos seguintes equipamentos:

- Router CVL (2811) — router principal, ligado ao ISP MEO via Serial;
- Router MEO (2811) — ISP da Covilhã, ligado à Internet;
- Switches CVL-S1 a CVL-S3 (2960-24TT) — switches de acesso;
- Servidores: CVL-DHCP, CVL-NTP, CVL-WEB1/2/3, CVL-DTB1/2/3 — na VLAN Servers;
- Access Point: CVL-AP1 — para a rede wireless;
- Printer: CVL-P1 — na VLAN Printers;
- PCs: CVL-PC1, CVL-PC2 — distribuídos pelas VLANs Guest e Management.

Todas as ligações entre switches foram efetuadas com cabos de rede adequados (crossover entre switches, straight-through entre switch e outros dispositivos). As ligações Serial entre routers foram configuradas com cabos DCE/DTE. Nesta fase, apenas as ligações físicas foram estabelecidas, sem qualquer configuração lógica.

2.ª Fase — Configuração de Rede

Esta secção será preenchida na segunda entrega (24 de maio de 2026).

5.1. Configurações Básicas dos Equipamentos

[A preencher — hostname, banner, passwords, SSH, NTP, domínio, encriptação, portas desativadas, NVRAM]

5.2. Configuração das Interfaces dos Routers

[A preencher — configuração das sub-interfaces, endereços IP, encapsulamento 802.1Q]

5.3. Configuração do Servidor DHCP

[A preencher — pools DHCP para cada VLAN em Aveiro e Covilhã]

5.4. Configuração DNS e HTTP

[A preencher — servidor DNS (AVR-DNS), servidor HTTP (AVR-WEB), website betatest.aveiro.com]

5.5. Configuração VLANs e Trunk

[A preencher — criação das VLANs nos switches, trunk entre switches e switch-router, VLAN de gestão 500]

5.6. Agregação de Links (LaCP)

[A preencher — configuração do protocolo LaCP entre switches]

5.7. Routing — RIP V2

[A preencher — configuração RIP V2 nos routers AVR e CVL, default-route para ISP]

5.8. NAT Overload

[A preencher — configuração NAT overload (PAT) nos routers para acesso à internet]

5.9. Testes e Resultados

[A preencher — ping entre hosts, acesso ao website, testes de conectividade entre Aveiro e Covilhã, NAT, DHCP]

4. Conclusão

A primeira fase do projeto prático foi concluída com sucesso. Conseguimos planear e dimensionar o endereçamento IP para as duas localizações — Aveiro e Covilhã — utilizando corretamente a técnica VLSM, respeitando os requisitos de hosts definidos no enunciado e evitando o desperdício desnecessário de endereços.

Em Aveiro (10.99.9.0/24) foram criadas 6 sub-redes, utilizando 192 dos 256 endereços disponíveis, ficando 64 endereços em reserva para expansão futura. Em Covilhã (10.30.9.0/24) foram igualmente criadas 6 sub-redes, utilizando 224 dos 256 endereços.

As principais dificuldades encontradas prenderam-se com a ordenação correta das sub-redes por número de hosts e com a verificação de que os blocos atribuídos não se sobrepunham. Estas dificuldades foram ultrapassadas seguindo rigorosamente o algoritmo VLSM e validando cada sub-rede calculada.

A topologia física foi igualmente construída no Packet Tracer, com todas as ligações entre os equipamentos representados na Figura 1 do enunciado.

Logo estamos preparados para avançar para a segunda fase, que contemplará a configuração completa de todos os equipamentos de rede.